Sensorik-Lab: Sensoren, Messketten und Normsignale

Stand: Oktober 2026 · Version 50.166

Kurz: Messkette vom Sensor bis zur Anzeige, Temperaturfühler (NTC, Pt100, Thermoelement) mit 2-, 3- und 4-Leiter-Technik, Licht und Näherungsschalter, DMS und Brücke mit Kalibrierung, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA mit Drahtbruch, ADU, Abtastung und Aliasing sowie digitale Sensoren am I²C-Bus. Alles zum Ausprobieren im Sensorik-Lab. Mit Arbeitsblatt zu allen 49 Aufgaben des Labs.

1. Die Messkette: vom Sensor zum Messwert

Ein Sensor liefert nie „die Temperatur" oder „den Druck". Er liefert eine **elektrische Größe** (Widerstand, Spannung, Strom, Frequenz oder ein digitales Telegramm), aus der erst eine **Messkette** den Messwert macht. Im **Sensorik-Lab** siehst du diese Kette in jedem Prüfstand als Bild:

Stufe	Aufgabe	Beispiele
Messgröße	das, was gemessen werden soll	Temperatur, Licht, Kraft, Beschleunigung, Druck
Sensor	wandelt die Messgröße in eine elektrische Größe	NTC, Pt100, DMS, LDR, MEMS-Chip
Signalaufbereitung	macht das Signal messbar	Spannungsteiler, Brücke, Verstärker, Filter
Wandler	macht aus dem Signal eine Zahl oder ein Normsignal	ADU, Messumformer 4…20 mA
Anzeige / Auswertung	rechnet in die Messgröße zurück	Display, SPS, Controller

Jede Stufe kann einen Fehler dazugeben. Darum vergleichst du im Lab immer den **wahren** Wert mit dem **angezeigten** und suchst die Stufe, die den Fehler verursacht. Fehler, die immer gleich ausfallen (Offset, falsche Verstärkung, Leitungswiderstand), heißen **systematisch** und lassen sich abgleichen. Das **Rauschen** ist zufällig: Es lässt sich mitteln oder filtern.

Wichtig: **Auflösung ist nicht Genauigkeit**. Ein 16-Bit-Wandler kann sehr feine Stufen zeigen und trotzdem falsch messen, wenn der Sensor oder die Leitung einen Fehler macht.

Sensor	Ausgangsgröße	braucht Hilfsenergie?
NTC, Pt100, LDR, DMS	Widerstand	ja (passiv)
Thermoelement	Spannung (Millivolt)	nein (aktiv)
Fotodiode, Fototransistor	Strom	je nach Betrieb
Messumformer	4…20 mA oder 0…10 V	ja
MEMS, SHT, ToF	digitale Daten (I²C)	ja, mit Versorgung

> **Merke:** Erst die Messkette zeichnen, dann Zahl für Zahl rechnen. Wer die Kette kennt, findet den Fehler schneller.

2. Temperatur messen: NTC, Pt100, Thermoelement

Für Temperatur gibt es fünf Sensorarten, die im Lab am Prüfstand **Temperatur** austauschbar sind:

Sensor	Kennlinie	Merkmal
NTC (10 kΩ bei 25 °C)	$R = R_{25} \cdot \exp(B \cdot (1/T - 1/T_{25}))$, T in Kelvin	sehr empfindlich, stark nichtlinear, Widerstand sinkt mit der Temperatur
Pt100	$R = R_0 \cdot (1 + A \cdot \theta + B \cdot \theta^2)$, $R_0 = 100\ \Omega$	genau, gut reproduzierbar, etwa 0,385 Ω je Kelvin
Pt1000	wie Pt100 mit $R_0 = 1000\ \Omega$	zehnmal mehr Widerstand: Leitungswiderstand fällt weniger ins Gewicht
LM35 / TMP36	Ausgangsspannung proportional zur Temperatur (10 mV/K)	Halbleiter-Chip mit eingebauter Aufbereitung
Thermoelement Typ K	$U \approx S \cdot (\theta_{Mess} - \theta_{Vergleich})$, $S \approx 41\ \mu V/K$	große Messbereiche, braucht eine Vergleichsstelle

Rechenbeispiele: Ein NTC mit 10 kΩ bei 25 °C und B = 3950 K hat bei 50 °C etwa 3588 Ω und bei 100 °C etwa 698 Ω. Ein Pt100 hat bei 100 °C 138,5 Ω, ein Pt1000 1385 Ω.

Spannungsteiler: Mit $U_a = U_e \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ macht man aus dem Widerstand eine Spannung. Der NTC mit 10 kΩ und ein Referenzwiderstand von 10 kΩ an 3,3 V geben bei 25 °C 1,65 V. Die Brücke (Wheatstone) gleicht den Grundwert ab und zeigt nur die Änderung.

Leitungen: 2-, 3- und 4-Leiter-Technik

Anschluss	Wirkung der Zuleitung	Einsatz
2-Leiter	Der Widerstand beider Adern wird mitgemessen und addiert sich zum Fühler.	kurze Leitungen, einfache Anzeigen
3-Leiter	Die Brücke kompensiert den Leitungswiderstand, wenn alle Adern gleich sind.	Industriestandard
4-Leiter	Strom und Spannung laufen auf getrennten Adern, der Leitungswiderstand fällt heraus.	Präzisionsmessung

Beispiel 2-Leiter: Zwei Adern mit je 1,5 Ω ergeben 3 Ω zusätzlich. Ein Pt100 ändert sich um 0,385 Ω je Kelvin, die Anzeige liegt also um 3 Ω / 0,385 Ω/K ≈ 7,8 K zu hoch.

Selbsterwärmung: Der Messstrom heizt den Fühler: $\Delta T = P / G$ mit $P = I^2 \cdot R$. Darum nimmt man für Pt100 nur kleine Messströme (etwa 1 mA) und für NTC einen großen Referenzwiderstand.

Thermoelement: Es misst die *Differenz* zwischen Messstelle und Vergleichsstelle. Ohne Vergleichsstellen-Kompensation zeigt die Anzeige die Umgebungstemperatur der Klemmen falsch mit.

> **Achtung:** Ein Fühler im Dauerbetrieb über seiner Grenztemperatur wird zerstört oder driftet. Messbereich und Grenztemperatur gehören ins Datenblatt, nicht in die Erinnerung.

3. Licht und Näherung

Optische und Näherungssensoren melden meist nur „da" oder „nicht da". Sie unterscheiden sich in dem, was sie erkennen:

Sensor	erkennt	Besonderheit
LDR	Helligkeit	Widerstand sinkt mit dem Licht, langsam, für Dämmerungsschalter
Fotodiode / Fototransistor	Licht, schnell	Fotostrom ungefähr proportional zur Beleuchtungsstärke
Gabellichtschranke	Unterbrechung des Strahls	Sender und Empfänger gegenüber, empfindlich für Fremdlicht
Reflexionslichttaster	Reflexion am Objekt	das Objekt wirft das Licht zurück, helle und dunkle Oberflächen verhalten sich verschieden (die Reflexionslichtschranke braucht dagegen einen Reflektor gegenüber)
Induktiv	nur Metall	Schaltabstand hängt vom Material ab
Kapazitiv	fast alles, auch Flüssigkeiten und Kunststoff	reagiert auch auf Feuchtigkeit und Schmutz
Ultraschall	Abstand über die Laufzeit des Schalls	Schallgeschwindigkeit hängt von der Lufttemperatur ab

Reduktionsfaktor: Der **Nennschaltabstand** S_n eines induktiven Schalters gilt für Stahl. Bei anderen Metallen ist der tatsächliche Schaltabstand kleiner: $s_r = S_n \cdot$ Reduktionsfaktor. Für Aluminium gilt ungefähr 0,4, für Kupfer ungefähr 0,3 (Richtwerte, das Datenblatt des Schalters zählt). Bei $S_n = 8$ mm sind das für Aluminium 3,2 mm und für Kupfer 2,4 mm.

Hysterese: Ohne Hysterese schaltet ein Komparator bei jedem Rauschen hin und her (Flattern). Mit Hysterese liegen die Einschalt- und die Ausschaltschwelle auseinander: Der Ausgang bleibt ruhig, bis das Signal deutlich über oder unter die Schwelle geht.

Fremdlicht: Dauerlicht (Sonne, Hallenlampen) kann den Empfänger sättigen. Abhilfen: kleineren Arbeitswiderstand wählen, die Schwelle anpassen, abschatten oder moduliertes Licht (Wechsellicht) verwenden.

4. Kraft und Druck: DMS, Brücke und Kalibrierung

Ein **Dehnungsmessstreifen** (DMS) ändert seinen Widerstand, wenn er gedehnt wird: $\Delta R / R = k \cdot \varepsilon$. Der k-Faktor beträgt etwa 2, die Dehnung ε gibst du in µm/m an. Ein DMS mit 350 Ω ändert sich bei 800 µm/m nur um 0,56 Ω. Diese kleine Änderung wertet man in einer **Brückenschaltung** aus:

Schaltung	Ausgangsspannung	Merkmal
Viertelbrücke (1 DMS)	$U_a \approx U_e \cdot k \cdot \varepsilon / 4$	einfach, aber drift-anfällig (Temperatur)
Halbbrücke (2 DMS)	$U_a = U_e \cdot k \cdot \varepsilon / 2$	kompensiert Temperatur teilweise
Vollbrücke (4 DMS)	$U_a = U_e \cdot k \cdot \varepsilon$	größtes Signal, beste Kompensation

Bei U_e = 5 V, k = 2 und ε = 800 µm/m ergeben sich 2,0 mV (Viertelbrücke), 4,0 mV (Halbbrücke) und 8,0 mV (Vollbrücke). Ein Kraftaufnehmer mit dem Kennwert 2 mV/V gibt bei 10 V Speisung und Nennlast 20 mV ab.

Verstärken: Ein Instrumentenverstärker hebt das Millivolt-Signal an den Eingangsbereich des Wandlers. Die Verstärkung ergibt sich aus dem Aussteuerbereich: $G = U_{a,max} / U_{e,max}$. Aus 10 mV sollen 3,0 V werden, also G = 3,0 V / 10 mV = 300. Beim AD620-ähnlichen Verstärker gilt $G = 1 + 49{,}4\ k\Omega / R_G$: Für G = 100 braucht man etwa 499 Ω.

Kalibrieren heißt, die Kennlinie mit zwei Punkten anzupassen: Beim **Nullpunkt** (ohne Last) stellst du den Offset auf null, beim **Endwert** (bekannte Last) die Steilheit. Erst Nullpunkt, dann Endwert. Die Normale (Gewichte) müssen genauer sein als der Sensor.

Fehlerquellen: Temperaturdrift (Nullpunkt wandert), Hysterese und Kriechen des Federkörpers, Übersteuerung des Wandlers und Überlast. Wird der Federkörper überlastet, bleibt er verformt: Der Aufnehmer ist dann zerstört.

> **Achtung:** Verstärkung nie so hoch wählen, dass der Wandler bei Nennlast übersteuert. Immer etwas Reserve (zum Beispiel 80 bis 95 % Aussteuerung).

5. Beschleunigung und Neigung

Ein **MEMS-Beschleunigungssensor** (ADXL345-ähnlich) misst die Beschleunigung in x, y und z in g (1 g ≈ 9,81 m/s^2). Ruhend und waagerecht misst er nur die Erdbeschleunigung: $a_z \approx 1$ g. Aus dieser Schwerkraft kannst du die **Neigung** berechnen:

Winkel	Formel
Rollwinkel φ	$\varphi = \operatorname{atan2}(a_y, a_z)$
Nickwinkel θ	$\theta = \operatorname{atan2}(a_x, \sqrt{(a_y^2 + a_z^2)})$

Mit a_x = 0,40 g, a_y = 0,30 g und a_z = 0,86 g ergibt sich θ ≈ 23,7° und φ ≈ 19,2°. Bewegung stört die Neigungsmessung, weil der Sensor Schwerkraft und Bewegung nicht trennen kann.

Messbereich und Auflösung: Ein kleiner Bereich (±2 g) gibt feine Stufen, schneidet aber Stöße ab (**Clipping**). Ein großer Bereich (±16 g) erfasst Stöße, ist aber gröber. Die Stufe beträgt $LSB = 2 \cdot \text{Bereich} / 2^n$: Bei ±2 g und 10 Bit

sind das 3,9 mg je Digit.

Datenrate und Filter: Die Datenrate muss zur Schwingung passen. Wird zu langsam abgetastet, erscheint eine Scheinfrequenz (Aliasing, siehe ADU-Kapitel). Der Tiefpassfilter darf einen kurzen Stoß nicht wegbügeln.

I²C-Register: Der Sensor hat die Adresse 0x53. Die x-Achse liegt in den Registern 0x32 (DATAX0, niederwertig) und 0x33 (DATAX1, höherwertig), die y-Achse in 0x34/0x35, die z-Achse in 0x36/0x37. Die beiden Bytes bilden einen 16-Bit-Wert im **Zweierkomplement**, das niederwertige Byte kommt zuerst (Little Endian). Beispiel: 0xE0 und 0xFF ergeben 0xFFE0 = −32. Mit 3,9 mg je Digit sind das -0,125 g.

6. Normsignale 4…20 mA und Drahtbruch

In der Industrie überträgt man Messwerte als **Normsignal**: 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V oder 1…5 V. Das Signal gilt für den ganzen Messbereich des Messumformers, zum Beispiel 0 bis 10 bar. Beim Strom 4…20 mA gilt: $I = 4\ \text{mA} + (x - x_{Lo}) / (x_{Hi} - x_{Lo}) \cdot 16\ \text{mA}$.

Beispiele: Bei 50 % des Messbereichs fließen 12 mA. Ein Drucktransmitter 0 bis 16 bar mit 12,8 mA zeigt $(12{,}8 - 4) / 16 \cdot 16\ \text{bar} = 8{,}8\ \text{bar}$.

Live-Zero: Der Messbereichsanfang liegt bei 4 mA, nicht bei 0. Reißt die Leitung (Drahtbruch), fließt 0 mA: Die Auswertung sieht einen Wert unter 3,6 mA und meldet einen Fehler (nach NAMUR NE 43). Bei 0…10 V ist 0 V ein gültiger Messwert: Der Drahtbruch bleibt unbemerkt.

Zweileiter-Messumformer: Versorgung und Signal laufen auf denselben zwei Adern. Der Messumformer braucht mindestens eine Klemmenspannung (im Lab-Beispiel 12 V). Daraus folgt die **maximale Bürde**: $R_{B,max} = (U_S - U_{min}) / 20\ \text{mA}$. Bei 24 V Versorgung und 12 V Mindestspannung sind das 600 Ω, abzüglich des Leitungswiderstands (bei 100 Ω Leitung bleiben 500 Ω).

Bürde: Ein Widerstand am Eingang wandelt den Strom in eine Spannung: $U = I \cdot R_B$. Mit 250 Ω wird aus 4…20 mA genau 1…5 V ($20\ \text{mA} \cdot 250\ \Omega = 5\ \text{V}$). Ist die Bürde zu groß, kommt der Messumformer an seine Grenze (Sättigung) und der Endwert wird abgeschnitten.

Störungen: Ein Stromsignal ist unempfindlicher gegen Leitungswiderstand und eingekoppelte Störungen als ein Spannungssignal. Abgeschirmte, verdrillte Leitungen und eine einseitig aufgelegte Schirmung verhindern Brummschleifen (Masseschleifen).

> **Merke:** Live-Zero: 4 mA heißt „Messwert null, aber alles in Ordnung". 0 mA heißt „Leitung kaputt".

7. ADU, Abtastung und Aliasing

Ein **Analog-Digital-Umsetzer** (ADU) macht aus der Spannung eine Zahl: $N = \lfloor U / U_{ref} \cdot 2^n \rfloor$. Die Stufenhöhe beträgt **$1\ \text{LSB} = U_{ref} / 2^n$**. Mit 12 Bit und 5 V sind das 1,221 mV, mit 10 Bit und 3,3 V sind es 3,22 mV. Der Quantisierungsfehler beträgt höchstens ±½ LSB.

Rauschabstand: Ein idealer ADU erreicht $SNR = 6{,}02 \cdot n + 1{,}76\ \text{dB}$: bei 10 Bit etwa 62 dB, bei 12 Bit etwa 74 dB. Jedes Bit mehr bringt etwa 6 dB.

Abtasttheorem: Ein Signal muss mit mehr als der doppelten Signalfrequenz abgetastet werden: $f_s > 2 \cdot f_{max}$. Die halbe Abtastfrequenz heißt Nyquist-Frequenz. In der Praxis wählt man mindestens das 2,5-Fache, besser mehr.

Aliasing: Wird zu langsam abgetastet, erscheint eine Scheinfrequenz: $f_A = |f_{Sig} - k \cdot f_s|$ mit k = Rundung von f_{Sig} / f_s. Ein 900-Hz-Signal bei 1000 Hz Abtastrate sieht aus wie 100 Hz. Das Signal ist danach nicht mehr zu retten: Der Fehler muss *vor* dem Wandler verhindert werden, mit einem **Anti-Aliasing-Filter** (Tiefpass) oder einer höheren Abtastrate.

8. Digitale Sensoren am I²C-Bus

Digitale Sensoren (SHT-Temperatur und Feuchte, ToF-Abstand) haben Wandler und Aufbereitung eingebaut und senden den Messwert als Zahl. Der **I²C-Bus** braucht nur zwei Leitungen: **SDA** (Daten) und **SCL** (Takt). Beide Leitungen sind Open-Drain und brauchen **Pull-up-Widerstände** nach Plus.

Telegramm: Start, 7-Bit-Adresse mit Lese-/Schreibbit, Bestätigung (ACK) durch den Sensor, Datenbytes mit je einem ACK, Stopp. Fehlt das ACK (NACK), antwortet kein Sensor: Adresse falsch, Leitung ab oder Sensor ohne Versorgung.

Pull-up wählen: Die Leitung lädt sich über den Pull-up und die Buskapazität auf: $t_r = 0{,}8473 \cdot R \cdot C$. Bei 4,7 kΩ und 210 pF sind das 836 ns. Im Standardmodus (100 kHz) darf die Anstiegszeit höchstens 1000 ns betragen, im Schnellmodus (400 kHz) 300 ns. Daraus folgt der größte Pull-up: $R_{max} = t_{r,max} / (0{,}8473 \cdot C_b) = 5620\ \Omega$ bei 1000 ns und 210 pF. Nach unten begrenzt der Strom, den der Sensor ziehen darf: $R_{min} = (U_{CC} - U_{OL}) / I_{OL}$, bei 3,3 V, 0,4 V und 3 mA etwa 967 Ω.

Adresskonflikt: Zwei Sensoren mit derselben Adresse am selben Bus stören sich: Die Daten sind gemischt und die Prüfsumme (CRC-8) stimmt nicht. Abhilfen: Adress-Pin umlegen, einen Sensor mit anderer Adresse wählen oder einen I²C-Multiplexer nehmen.

Rohwerte umrechnen: Der SHT liefert 16-Bit-Rohwerte: $T = -45 + 175 \cdot S / 65535$ in °C und $RH = 100 \cdot S / 65535$ in %. Der Rohwert 0x6666 (26214) ergibt 25,0 °C bzw. 40 % relative Feuchte.

Ultraschall: Die Laufzeit des Echos gibt den Abstand: $s = c \cdot t / 2$. Die Schallgeschwindigkeit $c = 331{,}3 + 0{,}606 \cdot \theta$ m/s hängt von der Lufttemperatur ab: Bei 20 °C sind das 343,4 m/s, bei 5000 µs Laufzeit also 859 mm.

9. Verstärker, Thermoelement, Ultraschall, DMS und Füllstand: Vertiefung

Operationsverstärker als Messverstärker (ideal angenommen): Beim **invertierenden** Verstärker geht das Signal über R_1 auf den invertierenden Eingang, R_2 führt vom Ausgang zurück, der andere Eingang liegt an Masse: $\mathbf{v = -R_2 / R_1}$. Beispiel: $R_1 = 2{,}2$ kΩ, $R_2 = 33$ kΩ, $U_e = +0{,}15$ V: $v = -15$, $U_a = -2{,}25$ V. Beim **nichtinvertierenden** Verstärker kommt das Signal auf den nichtinvertierenden Eingang, R_2 liegt zwischen Ausgang und invertierendem Eingang, R_1 von dort nach Masse: $\mathbf{v = 1 + R_2 / R_1}$. Beispiel: 25 mV, $R_2 = 39$ kΩ, $R_1 = 3$ kΩ: $v = 14$, $U_a = 350$ mV. Das Vorzeichen gehört zur Antwort, und der nichtinvertierende Verstärker hat immer mindestens $v = 1$.

Thermoelement: Es liefert eine Spannung proportional zur Temperaturdifferenz zwischen Messstelle und Vergleichsstelle (Typ K etwa 41 µV/K). Rechne $\Delta T = U /$ Empfindlichkeit und **addiere die Temperatur der Vergleichsstelle**. Beispiel: 3,69 mV bei 20 °C Vergleichsstelle: $\Delta T = 90$ K, Messstelle 110 °C.

Ultraschall: Der Impuls läuft hin und zurück. Der Abstand ist $d = c \cdot t / 2$. Beispiel: 5,0 ms bei 343 m/s: d = 857,5 mm.

DMS: Die relative Widerstandsänderung ist $\Delta R / R = k \cdot \varepsilon$. Beispiel: 350 Ω, k = 2, ΔR = 0,35 Ω: ΔR / R = 0,001, ε = 500 µm/m.

Füllstand in 4…20 mA: Anteil des Messbereichs mal 16 mA plus 4 mA. Beispiel: 7,5 m von 10 m: 16 mA.

Störungen auf der Messleitung: Neben Motorleitungen koppeln sich Störspannungen ein (zum Beispiel 50 Hz). Ein **eingeprägter Strom (4…20 mA)** mit Bürde ist dagegen unempfindlicher als ein Spannungssignal 0…10 V. Der Live Zero von 4 mA zeigt außerdem einen Drahtbruch an. Dazu kommen verdrillte, geschirmte Leitung und Abstand zu Leistungskabeln. Mehr Bit am Wandler ändern an der Störung nichts.

> **Merke:** Rechne bei jeder Messkette in der Reihenfolge der Kette: Sensor, Verstärkung, Wandler. Schreibe zu jedem Schritt die Einheit auf.

10. Wandler, Auflösung und I²C-Bus: Vertiefung

ADU: Die Stufenhöhe (1 LSB) ist $U_{ref} / 2^n$. Der Zählwert ist Eingangsspannung durch Stufenhöhe, also $Z = U_e / U_{ref} \cdot 2^n$, und umgekehrt $U_e = Z \cdot U_{ref} / 2^n$. Beispiele: 12 Bit, U_{ref} = 3,3 V, 1,65 V: Z = 2048. 10 Bit, 3,3 V, Z = 800: U_e = 2,578 V.

Zweiflankenverfahren: Die erste Phase lädt den Kondensator eine feste Zeit T_1 mit U_e, die zweite entlädt ihn mit U_{ref}. Es gilt $\mathbf{T_2 = T_1 \cdot U_e / U_{ref}}$. Der Kondensator kürzt sich heraus. Beispiel: T_1 = 80 ms, U_e = 1,5 V, U_{ref} = 2,0 V: T_2 = 60 ms, bei 10 kHz Zähltakt 600 Impulse.

DAU: Das Codewort wird als Dualzahl gelesen, die Ausgangsspannung ist Code $\cdot U_{ref} / 2^n$. Beispiel: 4 Bit, 5 V, Code 1101 = 13: U_a = 4,0625 V.

Auflösung wählen: Die Stufe muss kleiner als die geforderte Genauigkeit sein. Für 0 bis 5 V und höchstens 2 mV je Stufe braucht man $n \geq \log_2(5\text{ V} / 2\text{ mV}) = 11{,}3$, also **12 Bit** (1,22 mV; 11 Bit mit 2,44 mV wären zu grob). Die Referenzspannung sollte zum Sensorbereich passen, ohne ihn zu übersteuern.

Auflösung der ganzen Messkette: Rechne die Stufe des Wandlers zurück auf den Sensor, indem du durch die Verstärkung teilst, und dann in die Messgröße. Beispiel: 10 mV/K, vierfach verstärkt, 10 Bit bei 5 V: 4,883 mV / 4 / 10 mV/K = 0,122 K je Digit. Hier mit v = 5 und 12 Bit: 1,221 mV am Wandler, 0,244 mV am Sensor, 0,0244 K je Digit.

I²C-Bus: Jedes Byte braucht 9 Taktperioden (8 Bit plus Quittierbit), Start und Stopp zusammen etwa 2. Beispiel: Adresse plus 4 Datenbytes bei 400 kHz: (1 + 4) · 9 + 2 = 47 Takte, 117,5 µs. Die Anstiegszeit der Flanken wird durch Pull-up und Buskapazität bestimmt: $\mathbf{t_r \approx 0{,}8473 \cdot R \cdot C}$. Aus der zulässigen Anstiegszeit folgt der **größte** Pull-up, aus dem Low-Strom des Sensors (typisch 3 mA, U_{OL} = 0,4 V) der **kleinste**: $R_{min} = (U_{CC} - 0{,}4\text{ V}) / 3\text{ mA}$. Beispiel: 400 kHz (300 ns), 200 pF, 3,3 V: R_{max} = 1770 Ω, R_{min} = 967 Ω. Aus der E-Reihe passt 1,5 kΩ.

11. Datenwort und Spannung: ADU und DAU rückwärts rechnen

Bei Aufgaben mit einem Datenwort gehst du die Messkette **Schritt für Schritt**, vorwärts oder rückwärts: Datenwort, Dezimalzahl, Spannung, Messgröße. Schreibe jede Zwischengröße mit Einheit auf.

Datenwort lesen: Das Bit ganz links hat die höchste Wertigkeit (bei 8 Bit die 128). Gruppiere das Wort in Vierergruppen, jede Gruppe ist eine Hexziffer. Beispiel: 0110 0101 = 101 (64 + 32 + 4 + 1).

Vom Wert zur Spannung: Je nach Aufgabe steht entweder „Vollausschlag = $2^n - 1$ bei U_{max}" (dann $U = Z / (2^n - 1) \cdot U_{max}$) oder „1 LSB = $U_{ref} / 2^n$" (dann $U = Z \cdot LSB$). Lies die Angabe genau und nimm die Formel, die dort vorgegeben ist. Beispiel: Messumformer 0 bis 25 bar auf 0 bis 10 V, 8-Bit-Wandler mit Vollausschlag 255, Wort 0110 0101 = 101: $U = 101 / 255 \cdot 10\ V = 3{,}96\ V$. Der Messumformer liefert 2,5 bar je Volt, also $p = 3{,}96\ V \cdot 2{,}5\ bar/V = 9{,}9\ bar$. Wer bei U stehen bleibt, hat die Aufgabe nicht fertig.

Referenzspannung bestimmen: Aus $Z = U_{in} / U_{ref} \cdot 2^n$ folgt $\mathbf{U_{ref} = U_{in} \cdot 2^n / Z}$. Hexwerte erst in Dezimalzahlen umwandeln (Stellenwerte 256, 16, 1). Beispiel: 12 Bit, U_{in} = 1,00 V, Register 4D9 hex = 1241: $U_{ref} = 1{,}00\ V \cdot 4096 / 1241 = 3{,}301\ V$, also 3,3 V. Der Wert 0,806 mV ist nur die Stufenhöhe, nicht U_{ref}.

DAU mit Steuerbits: Viele serielle DAU erwarten 16-Bit-Wörter, in denen die oberen Bit den Baustein einstellen (Kanal, Verstärkung, Freigabe). Nur die unteren Datenbit (hier 12) bestimmen die Spannung. Trenne das Wort vor der Rechnung. Beispiel: Wort 1010 0100 1100 0000: Steuerbits 1010, Datenbits 0100 1100 0000 = 1216. Mit U_{ref} = 4,096 V ist 1 LSB = 1,0 mV und $U_a = 1216 \cdot 1{,}0\ mV = 1{,}216\ V$. Ob die Steuerbits mitgerechnet werden, ändert das Ergebnis völlig.

> **Merke:** Erst trennen (Steuerbit und Daten), dann Dezimalzahl, dann Spannung, zuletzt die Messgröße mit Einheit. Die Umrechnung der Aufgabe gilt, nicht die aus dem Gedächtnis.

12. Aktive und passive Sensoren, NTC als Einschaltstrombegrenzer und PTC als Wicklungsschutz

Aktiv oder passiv: Ein **aktiver** Sensor erzeugt sein Signal selbst (Spannung, Ladung), er braucht keine Hilfsenergie. Ein **passiver** Sensor ändert nur eine Eigenschaft, meist den Widerstand oder die Kapazität, und braucht für ein messbares Signal eine **Speisung** (Hilfsenergie). Frage bei jedem Sensor: Entsteht von selbst eine Spannung oder Ladung? Beispiel mit sechs Sensoren:

Sensor	Art	Hilfsenergie
Pt1000	passiv	ja
dynamisches Mikrofon	aktiv	nein
Hall-Sensor	passiv	ja
Piezo-Aufnehmer	aktiv	nein
kapazitiver Näherungsschalter	passiv	ja
Thermosäule	aktiv	nein

Von diesen sechs brauchen 3 eine Speisung. Passive Sensoren schaltet man deshalb in Brücken oder Spannungsteiler, aktive Sensoren liefern kleine Spannungen, die oft verstärkt werden müssen.

NTC (Heißleiter) begrenzt den Einschaltstrom: Ein NTC hat kalt einen großen, heiß einen kleinen Widerstand. Er sitzt in der Zuleitung eines Netzteils mit großem Ladekondensator. Beim Einschalten ist der Kondensator leer und wirkt wie ein Kurzschluss, der kalte NTC begrenzt den Strom. Im Scheitelpunkt der Netzspannung gilt **$\hat{i} = U \cdot \sqrt{2} / R_{kalt}$**. Beispiel: 230 V, R_{kalt} = 22 Ω: Scheitelspannung 325,3 V, I = 14,8 A. Rechne mit dem Scheitelwert, nicht mit dem Effektivwert, und mit dem *kalten* Widerstand. Im Betrieb erwärmt der Strom den NTC, er sinkt auf etwa 1,1 Ω und verbraucht bei 1,2 A nur noch $P = I^2 \cdot R$ = 1,58 W.

PTC (Kaltleiter) schützt die Wicklung: Ein PTC hat bis zu seiner Nenn-Ansprechtemperatur einen kleinen Widerstand und steigt danach sehr steil an. Die Fühler der drei Wicklungsstränge liegen in **Reihe** am Auslösegerät, deshalb reicht ein einziger heißer Strang. Die Widerstände addieren sich. Beispiel: Auslösung bei 3000 Ω, die beiden normalen Fühler haben je 100 Ω: $R_{heiß}$ = 3000 Ω − 2 · 100 Ω = 2800 Ω. Die Aufteilung durch drei wäre falsch, weil nur ein Fühler heiß wird.

> **Merke:** NTC im Netzteil: kalt rechnen, Scheitelwert nehmen. PTC in der Wicklung: in Reihe, ein heißer Fühler reicht, die kalten Fühler abziehen.

13. Arbeitsblatt: Sensorik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 57

1. Nenne die fünf Stufen einer Messkette in der richtigen Reihenfolge.

2. Was ist der Unterschied zwischen einem systematischen und einem zufälligen Messfehler? Nenne je ein Beispiel.

3. Ein ADU hat 16 Bit, aber der Sensor driftet. Warum ist die Messung trotzdem ungenau?

4. Berechne den Widerstand eines NTC (10 kΩ bei 25 °C, B = 3950 K) bei 50 °C.

5. Welchen Widerstand hat ein Pt100 bei 100 °C und welchen ein Pt1000?

6. Ein NTC (10 kΩ bei 25 °C) bildet mit einem 10-kΩ-Widerstand einen Spannungsteiler an 3,3 V. Welche Spannung liegt bei 25 °C am NTC (unten)?

7. Eine Wheatstone-Brücke wird mit 5 V gespeist. Drei Zweige haben je 100 Ω, im vierten sitzt ein Pt100 mit 138,5 Ω (Teiler unten). Wie groß ist die Brückenspannung?

8. Ein Pt100 hängt in 2-Leiter-Technik an einer Leitung mit 1,5 Ω je Ader. Um wie viele Kelvin zeigt die Anzeige zu viel an (0,385 Ω je Kelvin)?

9. Bei einem Pt100 mit 40 m Leitung (2 Ω je Ader, 2-Leiter) zeigt die Anlage etwa 11 K zu viel. Rechne den Fehler nach und nenne zwei Abhilfen.

10. Erkläre den Unterschied zwischen 3-Leiter- und 4-Leiter-Technik.

11. Der Messstrom heizt einen Pt100: $P = I^2 \cdot R$. Wie groß ist die Leistung bei 1 mA und 100 Ω? Wie groß ist die Erwärmung bei einem Wärmeleitwert von 2 mW/K (Annahme)?

12. Ein Thermoelement Typ K ($S \approx 41$ µV/K) misst 300 °C, die Vergleichsstelle liegt bei 20 °C. Welche Spannung entsteht, und wozu braucht man die Vergleichsstelle?

13. Ein induktiver Schalter hat $S_n = 8$ mm. Welchen Schaltabstand hat er bei Aluminium (Faktor 0,4) und bei Kupfer (Faktor 0,3)?

14. Ein Dämmerungsschalter mit LDR flattert um die Schaltschwelle. Was ist die Ursache und welche Maßnahme hilft?

15. Eine Gabellichtschranke schaltet bei Fremdlicht von 700 lx falsch. Nenne zwei Abhilfen.

16. Ein DMS-Kennwert beträgt 2 mV/V, die Speisung 10 V. Berechne die Brückenspannung bei Nennlast.

17. Berechne die Brückenspannung einer DMS-Viertelbrücke: $k = 2$, $U_e = 5$ V, $\varepsilon = 800$ µm/m. Wie groß ist sie bei Halb- und Vollbrücke?

18. Ein DMS mit 350 Ω wird um 800 µm/m gedehnt ($k = 2$). Wie groß ist die Widerstandsänderung?

19. Die Brücke gibt bei Nennlast 10 mV ab, der Wandler verarbeitet 0 bis 3,3 V. Welche Verstärkung wählst du (Ziel 3,0 V)? Welchen Widerstand R_G brauchst du für $G = 100$ beim Instrumentenverstärker mit $G = 1 + 49{,}4\ \text{k}\Omega / R_G$?

20. In welcher Reihenfolge kalibrierst du einen Kraftaufnehmer? Warum ist die Reihenfolge wichtig?

21. Warum driftet eine Waage mit nur einem DMS bei Wärme? Wie vermeidest du das?

22. Berechne den Nickwinkel θ aus a_x = 0,40 g, a_y = 0,30 g, a_z = 0,86 g.

23. Ein Sensor ist auf ±2 g und 10 Bit eingestellt. Wie groß ist ein Digit? Warum ist dieser Bereich für einen Stoß von 8 g ungeeignet?

24. Die Register DATAX0 = 0xE0 und DATAX1 = 0xFF werden gelesen (3,9 mg je Digit). Berechne die Beschleunigung.

25. Ein Drucktransmitter 0 bis 16 bar liefert 12,8 mA. Welcher Druck liegt an?

26. Welcher Strom fließt bei 50 % des Messbereichs, und welche Spannung fällt an 250 Ω bei 20 mA ab?

27. Ein Zweileiter-Messumformer braucht mindestens 12 V Klemmenspannung, die Versorgung beträgt 24 V. Wie groß darf die Bürde höchstens sein? Wie groß, wenn die Leitung 100 Ω hat?

28. Warum erkennt 4…20 mA einen Drahtbruch, 0…10 V aber nicht?

29. Der Drucktransmitter hat ±0,5 % vom Messbereichsendwert (0 bis 16 bar). Wie groß ist der größte Fehler bei 8 bar?

30. Berechne die Stufenhöhe eines 12-Bit-ADU mit 5 V Referenz und eines 10-Bit-ADU mit 3,3 V.

31. Wie groß ist der ideale Rauschabstand eines 12-Bit-Wandlers? Um wie viel steigt er mit einem Bit mehr?

32. Ein 900-Hz-Signal wird mit 1 kHz abgetastet. Welche Frequenz erscheint? Welche Mindestabtastrate verlangt das Abtasttheorem, welche empfiehlst du?

33. Ein I^2C-Bus mit 210 pF Buskapazität hat 47 kΩ Pull-ups, die Übertragungen schlagen fehl. Berechne die Anstiegszeit mit 4,7 kΩ und den größten Pull-up bei 1000 ns.

34. Zwei SHT-Sensoren mit gleicher Adresse hängen am selben I^2C-Bus. Was beobachtest du, und wie löst du den Konflikt?

35. Der SHT liefert den Rohwert 0x6666 für die Temperatur. Welche Temperatur ist das ($T = -45 + 175 \cdot S / 65535$)?

36. Ein Ultraschallsensor misst 5000 µs Laufzeit bei 20 °C. Welcher Abstand ergibt sich, und was ändert sich bei 0 °C?

37. Ein Sensorsignal von +0,15 V geht über R_1 = 2,2 kΩ auf den invertierenden Eingang eines idealen Operationsverstärkers, R_2 = 33 kΩ liegt zwischen Ausgang und diesem Eingang, der andere Eingang liegt an Masse. Berechne die Ausgangsspannung mit Vorzeichen.

38. Ein Geber liefert 25 mV an den nichtinvertierenden Eingang eines idealen OPV. R_2 = 39 kΩ liegt vom Ausgang zum invertierenden Eingang, R_1 = 3 kΩ von dort nach Masse. Berechne die Ausgangsspannung in mV.

39. Ein Thermoelement Typ K liefert 41 µV je Kelvin Unterschied. Die Vergleichsstelle hat 20 °C, am Eingang liegen 3,69 mV. Welche Temperatur hat die Messstelle?

40. Ein Ultraschallsensor empfängt das Echo nach 5,0 ms (Schallgeschwindigkeit 343 m/s). Wie weit ist das Hindernis entfernt?

41. Ein DMS hat 350 Ω und k = 2. Unter Last steigt der Widerstand um 0,35 Ω. Berechne die Dehnung in µm/m.

42. Ein Füllstandsensor misst 0 bis 10 m und gibt 4…20 mA aus. Der Füllstand beträgt 7,5 m. Wie groß ist der Schleifenstrom?

43. Ein Drucksensor (0 bis 10 bar, Signal 0…10 V) hängt an einer langen Leitung neben einer Motorleitung, die Anzeige schwankt wegen einer eingekoppelten 50-Hz-Störung. Was änderst du am Signal, und warum bringt ein Wandler mit mehr Bit nichts?

44. Ein 12-Bit-ADU hat U_{ref} = 3,3 V. Am Eingang liegen 1,65 V. Welchen Zählwert gibt er aus?

45. Ein 10-Bit-ADU mit U_{ref} = 3,3 V gibt den Zählwert 800 aus. Wie groß ist die Eingangsspannung?

46. Ein Zweiflanken-Umsetzer lädt 80 ms lang mit U_e = 1,5 V und entlädt mit U_{ref} = 2,0 V. Wie lange dauert die Entladephase? Wie viele Impulse zählt ein 10-kHz-Zähler dabei?

47. Ein 4-Bit-DAU mit U_{ref} = 5 V bekommt das Codewort 1101. Berechne den Betrag der Ausgangsspannung.

48. Ein Sensor liefert 0 bis 5 V. Eine Wandlerstufe darf höchstens 2 mV hoch sein. Welche Auflösung (Bit) brauchst du bei U_{ref} = 5 V?

49. Ein Temperatursensor liefert 10 mV je Kelvin. Das Signal wird fünffach verstärkt und von einem 12-Bit-ADU mit U_{ref} = 5 V gewandelt. Berechne die Temperaturauflösung in K je Digit.

50. Ein Controller liest im Fast-Mode (400 kHz) einen Sensor am I^2C-Bus aus: ein Adressbyte und 4 Datenbytes, je Byte 9 Takte, Start und Stopp zusammen 2 Takte. Wie lange dauert das Telegramm?

51. Ein I^2C-Bus (3,3 V) mit 200 pF Buskapazität soll im Fast-Mode laufen (Anstiegszeit höchstens 300 ns, $t_r \approx 0{,}8473 \cdot R \cdot C$). Der Sensor kann 3 mA Low-Strom ziehen (U_{OL} = 0,4 V). Wie groß darf der Pull-up höchstens und mindestens sein? Wähle einen Wert aus der E-Reihe.

52. Ein Durchflussumformer gibt für 0 bis 20 m^3/h eine Spannung von 0 bis 10 V aus. Ein 8-Bit-ADU wandelt so, dass 10 V den Vollausschlag 255 ergeben. Am Datenbus steht das Wort 0101 0111 (D7 links). Berechne den Durchfluss.

53. Ein 12-Bit-ADU zeigt bei 0,75 V am Eingang (Multimeter) im Ergebnisregister 266 hex. Wie groß ist seine Referenzspannung?

54. Ein 12-Bit-DAU mit U_{ref} = 2,5 V bekommt ein 16-Bit-Wort, dessen obere 4 Bit Steuerbits sind. Gesendet wird 0001 1111 0100 0000. Berechne die Ausgangsspannung.

55. Sechs Sensoren liegen im Lager: Pt1000, dynamisches Mikrofon, Hall-Sensor, Piezo-Aufnehmer, kapazitiver Näherungsschalter, Thermosäule. Wie viele brauchen eine Hilfsenergie, und warum?

56. Ein Netzteil mit großem Ladekondensator wird mit einem Heißleiter begrenzt, der kalt 33 Ω hat. Berechne den größten Einschaltstrom bei 230 V Netzspannung, wenn im Scheitelpunkt eingeschaltet wird.

57. Drei Kaltleiter in den Strängen einer Motorwicklung liegen in Reihe an einem Auslösegerät, das bei 4000 Ω abschaltet. Zwei Fühler haben normal je 110 Ω. Welchen Widerstand muss der dritte erreichen?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.